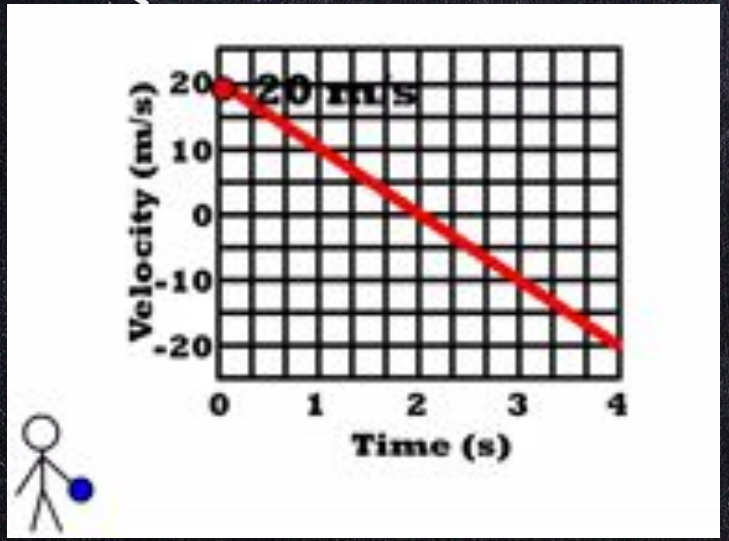
استنتاج التسارع 3-3

معايير النجاح :

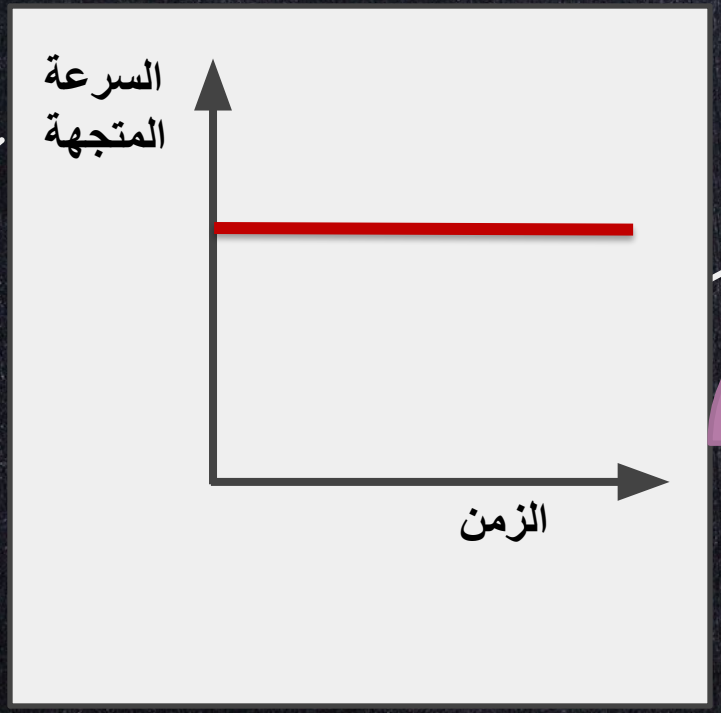
- يصف الفرق بين التسارع والتباطؤ
- يرسم منحنيات التمثيلات البيانية لجسم ما ويحللها ويفسرها
- يستخدم التمثيل البياني (السرعة المتجهة – الزمن) لتحديد تسارع جسم عند نقطة معينة

3-3 استنتاج التسارع



التسارع يساوي ميل منحنى (السرعة المتجهة – الزمن)

3-3 استنتاج التسارع



السرعة ثابته

ميل المنحنى يساوي صفر

التسارع يساوي صفر

استنتاج التسارع

السرعة تزداد

ميل المنحنى ثابت

التسارع ثابت وموجب

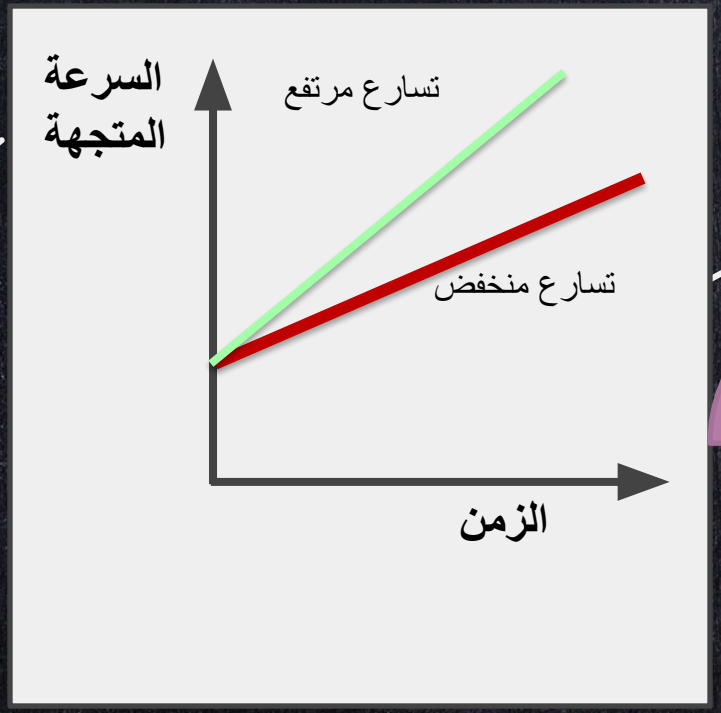
استنتاج التسارع

السرعة تتناقص

ميل المنحنى ثابت

التسارع ثابت وسالب

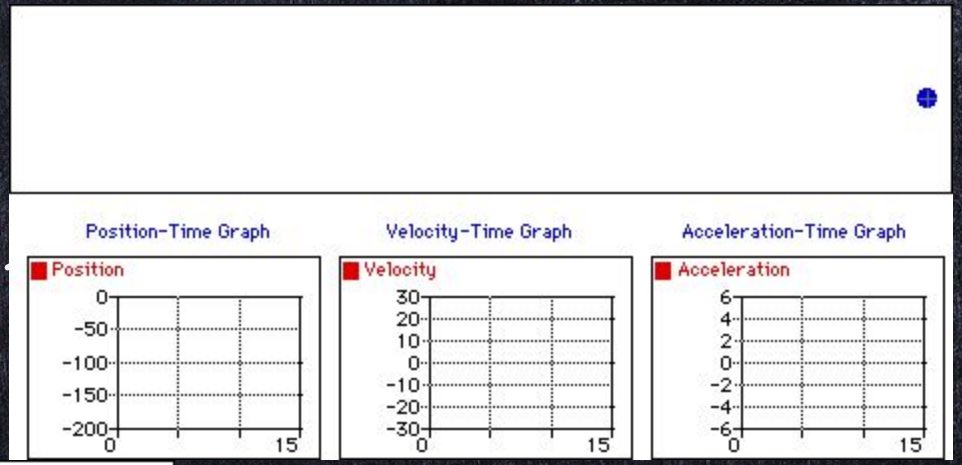
استنتاج التسارع

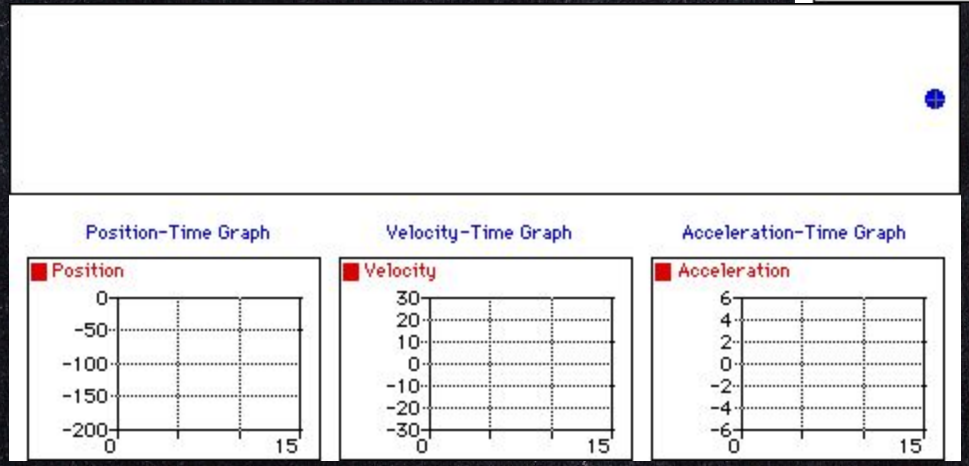


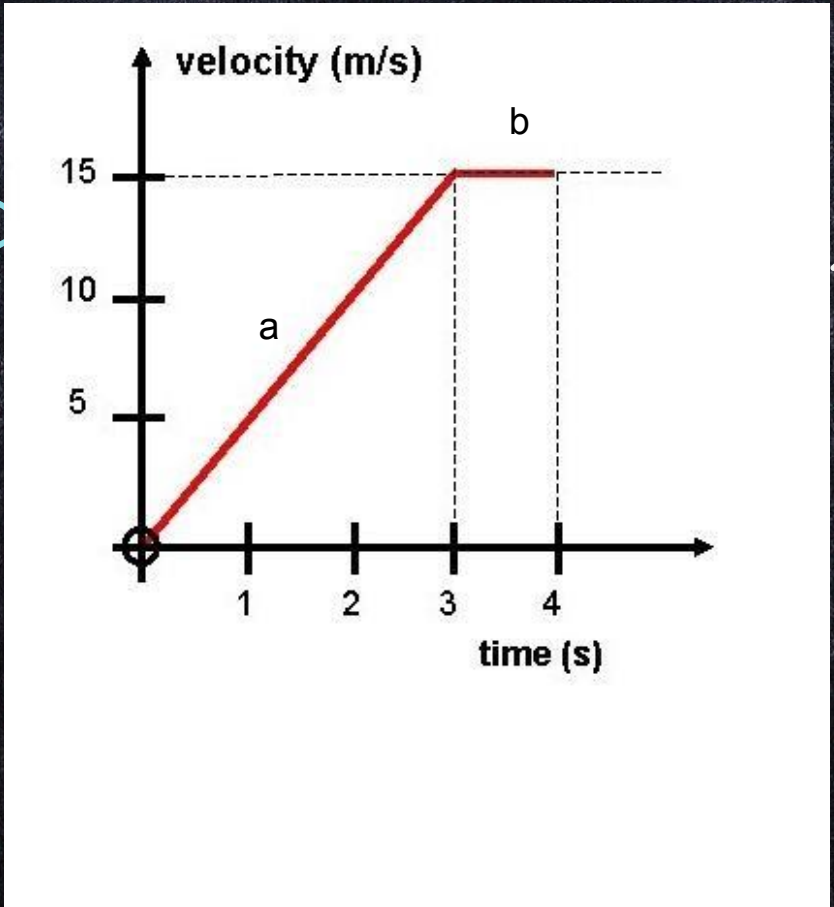
كلما ازداد الميل ازداد التسارع

استنتاج التسارع

تغير الميل يعني تغير التسارع


Position-Time Graph
Position
0
-50
-100
-150
-200
0
15
Velocity-Time Graph
Velocity
30
20
10
0
-10
-20
-30
0
15
Acceleration-Time Graph
Acceleration
6
4
2
0
-2
-4
-6
0
15


Position-Time Graph
Position
0
-50
-100
-150
-200
0
15
Velocity-Time Graph
Velocity
30
20
10
0
-10
-20
-30
0
15
Acceleration-Time Graph
Acceleration
6
4
2
0
-2
-4
-6
0
15

مثال 1

احسب تسارع الجسم في المرحلتين